

Glossar zu Lektion 1

Mathematische Grundlagen (Modul 61111)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der ersten Lektion kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

1.1 Das Summensymbol Σ

1.1.1 Merkgeregeln (Vertauschen von Doppelsummen)

Wenn Summanden vertauscht werden dürfen (d. h. wenn Klammern um Summen weggelassen werden dürfen), so gilt:

$$\sum_{1 \leq i \leq m} \sum_{1 \leq j \leq n} a_{ij} = \sum_{1 \leq j \leq n} \sum_{1 \leq i \leq m} a_{ij}.$$

Die Summationsreihenfolge in Doppelsummen ist vertauschbar.

1.2 Aussagen

Aussage

Ein Satz der Umgangssprache, dem eindeutig die Eigenschaft *wahr* (w) oder *falsch* (f) zugeordnet werden kann.

1.2.3 Negation $\neg A$

Die Negation von A ist die Aussage, die falsch ist, wenn A wahr ist, und wahr, wenn A falsch ist. Wahrheitstafel:

A	$\neg A$
w	f
f	w

1.2.4 Konjunktion $A \wedge B$

Genau dann wahr, wenn A und B beide wahr sind.

A	B	$A \wedge B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	f

1.2.5 Disjunktion $A \vee B$

Genau dann wahr, wenn *mindestens eine* der Aussagen A oder B wahr ist.

A	B	$A \vee B$
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

1.2.6 Implikation $A \Rightarrow B$

Genau dann falsch, wenn A wahr und B falsch ist. A heißt *Prämisse*, B heißt *Konklusion*.

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

Aus einer wahren Prämisse kann niemals etwas Falsches gefolgert werden.

1.2.8 Äquivalenz $A \Leftrightarrow B$

Genau dann wahr, wenn A und B denselben Wahrheitswert haben.

A	B	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	w

1.2.9 Wahrheitstafel

Eine Tabelle, die den Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage in Abhängigkeit von den Wahrheitswerten der Teilaussagen auflistet.

1.2.13 Logische Äquivalenz

Zwei Aussagen heißen **logisch äquivalent**, wenn sie dieselben Wahrheitstafeln besitzen.

Wichtige logische Äquivalenzen:

- $A \Rightarrow B$ ist äquivalent zu $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$ (Kontraposition)
- $A \Leftrightarrow B$ ist äquivalent zu $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
- $\neg(A \vee B)$ ist äquivalent zu $(\neg A) \wedge (\neg B)$ (De Morgan)
- $\neg(A \wedge B)$ ist äquivalent zu $(\neg A) \vee (\neg B)$ (De Morgan)

1.2.15 Existenzquantor $\exists$

Das Symbol $\exists$ wird durch „Es gibt ein“ (im Sinne von „Es gibt mindestens ein“) ausgedrückt. Schreibweise: $\exists x : A(x)$.

1.2.17 Allquantor $\forall$

Das Symbol $\forall$ wird durch „Für alle“ ausgedrückt. Schreibweise: $\forall x : A(x)$.

1.2.21 Merkregel (Negation von Existenzaussagen)

Bei der Negation von $\exists x : A$ wird der Existenzquantor in einen Allquantor umgewandelt und die Aussage A negiert:

$$\neg(\exists x : A) \equiv \forall x : \neg A.$$

1.2.23 Merksregel (Negation von Allaussagen)

Bei der Negation von $\forall x : A$ wird der Allquantor in einen Existenzquantor umgewandelt und die Aussage A negiert:

$$\neg(\forall x : A) \equiv \exists x : \neg A.$$

Vollständige Induktion

Sei $n_0 \in \mathbb{N}_0$ und $A(n)$ eine Aussage für alle $n \geq n_0$. Wenn gilt:

- (i) **Induktionsanfang:** $A(n_0)$ ist wahr.
- (ii) **Induktionsschritt:** Für alle $n \geq n_0$ gilt: $A(n)$ wahr $\Rightarrow A(n+1)$ wahr.

dann ist $A(n)$ für alle $n \geq n_0$ wahr.

Beweisprinzipien

- **Direkter Beweis:** Man nimmt A an und schließt auf B .
- **Kontraposition:** Man beweist $\neg B \Rightarrow \neg A$ statt $A \Rightarrow B$.
- **Widerspruch (indirekter Beweis):** Man nimmt A und $\neg B$ an und leitet einen Widerspruch her.
- **Ringschluss:** Um die Äquivalenz von (i), (ii), (iii) zu beweisen, genügt es, (i) $\Rightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (iii), (iii) $\Rightarrow$ (i) zu zeigen.

1.3 Mengen

1.3.1 Teilmenge, Gleichheit, leere Menge

- $N \subseteq M$: jedes Element von N liegt in M .
- $M = N$: $M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.
- $\emptyset$: die Menge ohne Elemente.

1.3.3 Mengenoperationen

Seien M, N Mengen.

- **Vereinigung:** $M \cup N := \{x \mid x \in M \text{ oder } x \in N\}$
- **Durchschnitt:** $M \cap N := \{x \mid x \in M \text{ und } x \in N\}$
- **Differenz:** $M \setminus N := \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin N\}$
- **Disjunkt:** M und N heißen disjunkt, falls $M \cap N = \emptyset$.

1.3.5 Endliche und unendliche Mengen

Eine Menge M heißt **endlich**, wenn sie nur endlich viele Elemente besitzt, andernfalls **unendlich**.

1.3.7 Mächtigkeit (Kardinalität)

$$|M| = \begin{cases} n, & \text{falls } M \text{ genau } n \text{ Elemente besitzt} \\ \infty, & \text{falls } M \text{ unendlich ist.} \end{cases}$$

1.3.9 Produktmenge

Für nicht leere Mengen M, N :

$$M \times N := \{(m, n) \mid m \in M, n \in N\}.$$

(m, n) heißt **geordnetes Paar**; $(m, n) = (m', n') \Leftrightarrow m = m' \text{ und } n = n'$. Für endliche Mengen gilt $|M \times N| = |M| \cdot |N|$.

1.4 Abbildungen

1.4.1 Abbildung

Eine **Abbildung** $f : M \rightarrow N$ ist eine Teilmenge $f \subseteq M \times N$, sodass:

- (i) Für alle $m \in M$ gibt es ein $n \in N$ mit $(m, n) \in f$.
- (ii) Aus $(m, n) \in f$ und $(m, n') \in f$ folgt $n = n'$.

M heißt **Definitionsbereich**, N heißt **Wertebereich**. Schreibweise: $n = f(m)$, $m \mapsto f(m)$.

1.4.5 Gleichheit von Abbildungen

$f : M \rightarrow N$ und $g : M' \rightarrow N'$ sind **gleich**, falls $M = M'$, $N = N'$ und $f(m) = g(m)$ für alle $m \in M$.

1.4.6 Bild und Urbild

Sei $f : M \rightarrow N$.

- $f(m)$: das **Bild** von m unter f .
- $\text{Bild}(f) = f(M) := \{n \in N \mid \exists m \in M : f(m) = n\}$: der **Bildbereich**.
- Ist $n \in \text{Bild}(f)$, so heißt $m \in M$ mit $f(m) = n$ ein **Urbild** von n .

1.4.9 Injektiv, surjektiv, bijektiv

Sei $f : M \rightarrow N$.

- f **surjektiv**: jedes $n \in N$ liegt im Bild von f .
- f **injektiv**: jedes Element in $\text{Bild}(f)$ besitzt genau ein Urbild (äquivalent: aus $f(m) = f(m')$ folgt $m = m'$).
- f **bijektiv**: f ist surjektiv und injektiv.

1.4.13 Identische Abbildung

$\text{id}_M : M \rightarrow M, m \mapsto m$. Sie ist bijektiv.

1.4.14 Komposition

Seien $f : L \rightarrow M$ und $g : M \rightarrow N$. Die **Komposition** $g \circ f : L \rightarrow N$ ist definiert durch $(g \circ f)(l) = g(f(l))$.

Die Komposition ist **assoziativ** (Prop. 1.4.23): $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Sind f und g bijektiv, so ist $g \circ f$ bijektiv.

1.4.18 Invertierbarkeit

$f : M \rightarrow N$ heißt **invertierbar**, wenn es eine Abbildung $f^{-1} : N \rightarrow M$ gibt mit $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$.

1.4.22 Korollar (Charakterisierung invertierbarer Abbildungen)

Sei $f : M \rightarrow N$. Dann sind äquivalent:

- (a) f ist bijektiv.
- (b) f ist invertierbar.

1.5 Verknüpfungen

1.5.1 Verknüpfung

Sei M eine Menge. Eine **Verknüpfung** auf M ist eine Abbildung $\circ : M \times M \rightarrow M$.

1.5.5 Eigenschaften von Verknüpfungen

Sei $\circ$ eine Verknüpfung auf M .

- **kommutativ**: $a \circ b = b \circ a$ für alle $a, b \in M$.
- **assoziativ**: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ für alle $a, b, c \in M$.
- **neutrales Element** e : $a \circ e = e \circ a = a$ für alle $a \in M$.

1.5.7 Invertierbarkeit bzgl. einer Verknüpfung

Besitzt $\circ$ ein neutrales Element e , so heißt $m \in M$ **invertierbar**, wenn es ein $m' \in M$ gibt mit $m \circ m' = m' \circ m = e$. Man nennt m' **invers** zu m .

1.5.10 Distributivgesetze

Seien $\circ$ und $\#$ zwei Verknüpfungen auf M . Die **Distributivgesetze** lauten:

$$m_1 \circ (m_2 \# m_3) = (m_1 \circ m_2) \# (m_1 \circ m_3), \quad (m_1 \# m_2) \circ m_3 = (m_1 \circ m_3) \# (m_2 \circ m_3).$$

1.6 Körper

1.6.1 Körper

Ein **Körper** ist eine Menge K mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ sowie zwei verschiedenen ausgezeichneten Elementen 0 und 1 , sodass gilt:

- (i) $+$ ist kommutativ, assoziativ; 0 ist neutrales Element; jedes $a \in K$ besitzt ein additives Inverses $-a$.

- (ii) $\cdot$ ist kommutativ, assoziativ; 1 ist neutrales Element; jedes $a \in K \setminus \{0\}$ besitzt ein multiplikatives Inverses a^{-1} .
- (iii) Distributivgesetz: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Beispiele: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$.

$\mathbb{Z}$ ist *kein* Körper (ganze Zahlen $\neq \pm 1$ nicht invertierbar bzgl. $\cdot$).

1.6.4 Proposition (Rechenregeln für Körper)

Sei K ein Körper. Dann gilt:

- (a) $a \cdot 0 = 0$ für alle $a \in K$.
- (b) Aus $a \cdot b = 0$ folgt $a = 0$ oder $b = 0$ (*Nullteilerfreiheit*).
- (c) Das additive Inverse $-a$ ist eindeutig bestimmt.
- (d) Für $a \neq 0$ ist das multiplikative Inverse a^{-1} eindeutig bestimmt.

1.6.5 Notation in Körpern

- $-a$: additives Inverses zu a ; $b - a := b + (-a)$.
- $a^{-1} = \frac{1}{a}$: multiplikatives Inverses zu $a \neq 0$; $\frac{b}{a} := b \cdot \frac{1}{a}$.

1.6.6 Bemerkung ($(-1) \cdot a = -a$)

In jedem Körper K gilt: $(-1) \cdot a = -a$ für alle $a \in K$.

2.1 – 2.2 Matrizen: Addition und Skalarmultiplikation

2.1.1 Matrix

Eine $m \times n$ -**Matrix** über einem Körper K ist eine rechteckige Anordnung

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m, \\ 1 \leq j \leq n}}, \quad a_{ij} \in K.$$

a_{ij} : Eintrag an der Stelle (i, j) . Für $m = n$: **quadratische Matrix**; a_{ii} : **Diagonalelement**. Bezeichnung: $M_{mn}(K)$.

2.1.5 Matrizenaddition

Für $A, B \in M_{mn}(K)$: $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

$+$ ist kommutativ, assoziativ; neutrales Element ist die **Nullmatrix** $0 \in M_{mn}(K)$ (alle Einträge = 0); additives Inverses: $(-A) = (-a_{ij})$.

2.2.1 Skalarmultiplikation

Für $r \in K, A = (a_{ij}) \in M_{mn}(K)$: $rA = (r \cdot a_{ij})$.

Regeln (Prop. 2.2.3): $(rs)A = r(sA)$; $(r + s)A = rA + sA$; $r(A + B) = rA + rB$; $1 \cdot A = A$.

2.3 Matrizenmultiplikation

Matrizenmultiplikation

Seien $A \in M_{mn}(K)$ und $B \in M_{ns}(K)$. Das Produkt $AB \in M_{ms}(K)$ ist definiert durch:

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}.$$

Merkregel: Zeile i von A auf Spalte k von B legen, komponentenweise multiplizieren und aufaddieren.

2.3.5 Einheitsmatrix

$I_m = (\delta_{ij}) \in M_{mm}(K)$ mit $\delta_{ij} = 1$ für $i = j$ und $\delta_{ij} = 0$ für $i \neq j$.

Regeln der Matrizenmultiplikation (Prop. 2.3.6, 2.3.8)

- Assoziativgesetz: $(AB)C = A(BC)$.
- $I_m A = A$, $A I_n = A$.
- Im Allgemeinen *nicht* kommutativ: $AB \neq BA$.
- Distributivgesetze: $(A + A')B = AB + A'B$; $A(B + B') = AB + AB'$.
- $(rA)B = r(AB) = A(rB)$.

2.3.9 Invertierbare Matrix

$A \in M_{nn}(K)$ heißt **invertierbar**, wenn es $A^{-1} \in M_{nn}(K)$ gibt mit $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$.

Das inverse Element ist eindeutig bestimmt (falls existent). Produkte invertierbarer Matrizen sind invertierbar: $(A_1 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_1^{-1}$.

3.1 – 3.2 Elementarmatrizen

3.1.1 Elementare Zeilenumformungen

Sei $A \in M_{mn}(K)$.

- Z_{ij} : Vertausche Zeile i und Zeile j ($i \neq j$).
- $Z_i(r)$: Multipliziere Zeile i mit $r \in K$, $r \neq 0$.
- $Z_{ij}(s)$: Addiere das s -fache von Zeile j zu Zeile i ($s \in K$, $i \neq j$).

3.2.6 Elementarmatrizen

Matrizen in $M_{mm}(K)$, die sich aus I_m durch *eine* elementare Zeilenumformung ergeben:

- $P_{ij} = I_m - E_{ii} + E_{ij} - E_{jj} + E_{ji}$ (entspricht Z_{ij})
- $D_i(r) = I_m + (r - 1)E_{ii}$ (entspricht $Z_i(r)$)
- $T_{ij}(s) = I_m + sE_{ij}$ (entspricht $Z_{ij}(s)$)

Dabei ist E_{ij} die Matrix mit Eintrag 1 an der Stelle (i, j) , sonst 0.

Prop. 3.2.9: Linksmultiplikation mit einer Elementarmatrix bewirkt die entsprechende Zeilenumformung an A .

Prop. 3.2.11 – Invertierbarkeit von Elementarmatrizen

Elementarmatrizen sind invertierbar; ihre Inversen sind wieder Elementarmatrizen:

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}, \quad D_i(r)^{-1} = D_i\left(\frac{1}{r}\right), \quad T_{ij}(s)^{-1} = T_{ij}(-s).$$

3.3 Zeilenäquivalenz

3.3.2 Zeilenäquivalenz

$A, B \in M_{mn}(K)$ heißen **zeilenäquivalent** ($A \sim_Z B$), wenn es Elementarmatrizen $E_1, \dots, E_r \in M_{mm}(K)$ gibt mit

$$A = E_1 E_2 \cdots E_r B.$$

Eigenschaften: $A \sim_Z B \Leftrightarrow B \sim_Z A$ (Symmetrie) und Transitivität.